

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
Instituto de Ciências Exatas
Departamento de Ciência da Computação

DCC207 -- Algoritmos 2
Prof. Renato Vimieiro

Trabalho Prático 1 – Geometria Computacional

Objetivos

Nesse trabalho, serão abordados os aspectos práticos dos algoritmos de geometria computacional. Especificamente, serão explorados aspectos de implementação de árvores k-dimensionais para realização de busca ortogonal em conjuntos de pontos.

O objetivo secundário é fixar o conteúdo e mostra sua aplicabilidade em contextos práticos mais realistas. Entende-se que ao implementar a estrutura o aluno conseguirá compreender melhor os conceitos explorados. Dessa forma, o conteúdo teórico será melhor absorvido e fixado. Além disso, os alunos terão a oportunidade de ver conceitos não abordados na disciplina, no caso específico, bibliotecas para manipulação e plotagem de mapas e dados geográficos.

Tarefas

Os alunos deverão implementar um sistema para consulta de bares dentro de uma área retangular com base no endereço dado como entrada pelo usuário. Especificamente, os alunos deverão criar um sistema interativo para visualizar os bares participantes do [Comida Di Buteco de 2026](#). O sistema deve exibir os bares como pinos de localização no mapa da cidade. As informações de nome do bar, endereço, e distância do endereço informado também deverão ser exibidas em uma tabela abaixo do mapa.

O usuário deverá informar um endereço em uma barra de busca, que será utilizado como centro para a definição de uma região retangular de interesse. Todos os bares localizados dentro dessa região deverão ser identificados, e a tabela exibida abaixo do mapa deverá ser filtrada de acordo com esses resultados, que deverão ser apresentados em ordem crescente de distância em relação ao endereço informado. O tamanho da área de busca será determinado pelo comprimento da diagonal do retângulo, valor também fornecido pelo usuário. A projeção desse retângulo no mapa e, conseqüentemente, a seleção dos bares nele contidos serão realizadas com o suporte de uma árvore k-dimensional (k-d tree), utilizando as coordenadas geográficas (latitude e longitude) como dimensões do espaço.

Os alunos devem implementar as funcionalidades para exibir e interagir com o mapa, toda a estrutura da árvore k-dimensional, e o algoritmo de busca ortogonal. A implementação deverá ser feita obrigatoriamente em Python. O sistema deverá ser

efetivamente interativo, permitindo definir e ajustar um endereço e o tamanho do retângulo da busca ortogonal. Ao projetar o retângulo, o usuário poderá ajustá-lo manualmente por meio de um campo correspondente ao comprimento da diagonal. O produto final deverá ser uma página interativa que permite a visualização dos dados, filtragem por endereço e distância, e eventuais resets dos filtros. As páginas serão hospedadas no Github Pages.

Os dados para realização do trabalho estão disponíveis no CSV na tarefa (butechos_bh.csv).

Um ponto de atenção em relação à localização geográfica dos bares é que a base de dados acima apresenta apenas o endereço através da composição do tipo de logradouro, nome, número, complemento e bairro. Os alunos deverão fazer a conversão desses para coordenadas geográficas. Para isso, poderão ser usadas ferramentas e bibliotecas que acessem a API do [OpenStreetMaps](#).

A construção do mapa interativo será feita com o auxílio da biblioteca [dash-leaflet](#). Essa biblioteca possibilita o uso dos recursos de duas outras bibliotecas: [Plotly/Dash](#) e [Leaflet](#). Para plotar o mapa de Belo Horizonte, pode ser necessário recuperar as coordenadas a partir do site da PBH, em particular, caso queira mostrar o contorno dos bairros. Veja uma discussão sobre isso em <https://medium.com/starschema-blog/draw-a-map-of-the-districts-of-budapest-using-the-overpass-api-of-openstreetmap-and-python-bd0417469935> e <https://forum.jornalismodedados.org/t/geojson-nao-funciona-no-folium-python/467>. Um exemplo de sincronização entre o mapa e a tabela pode ser visto na galeria de exemplos do Plotly.

Como atividade extra (valendo pontos adicionais), o aluno poderá alterar o retângulo da busca ortogonal para um círculo. Desta forma, os bares retornados serão aqueles que estão dentro de um raio determinado pelo usuário. O livro [Advanced Algorithms and Data Structures do Marcello La Rocca](#), explica como realizar essa busca na seção 9.3.6 - Region search (Hyper-spherical regions). A avaliação dos pontos extras será feita com base na completude e qualidade dessa funcionalidade adicional. A implementação desta atividade extra não substitui a implementação da busca ortogonal com retângulo.

Finalmente, os alunos deverão preparar um relatório final em que descrevem textualmente sua implementação bem como o problema abordado no trabalho. Deverão ser descritos todos os passos da implementação, descrevendo as decisões tomadas e a exibição de exemplos ilustrando o resultado ou mecanismo implementado. Também deverão ser dados exemplos de funcionamento do sistema. O nível de elaboração do texto e qualidade das descrições serão critérios de avaliação. Em outras palavras, o mesmo cuidado com a implementação deverá ser observado no relatório produzido. O relatório deverá ser publicado junto com o código em repositório aberto no GitHub.

O trabalho poderá ser feito em **grupos de até dois alunos**. Recomenda-se fortemente que o trabalho seja realizado em grupo.

O uso de qualquer biblioteca adicional ou código de terceiros deverá ser discutido com o professor ou o monitor.

O que entregar?

Deverá ser entregue um repositório no GitHub contendo todos os arquivos criados na implementação da ferramenta. O link para o repositório deverá ser postado no Moodle. O repositório deverá ser mantido privado até 3 dias após a data de entrega. Então, o repositório deverá ser tornado público. Caso o repositório não esteja aberto ou o link postado não funcione a partir do 4º dia após a data de entrega, o trabalho será considerado não entregue e receberá nota nula.

Política de Plágio

Os alunos podem, e devem, discutir soluções sempre que necessário. Dito isso, há uma diferença bem grande entre implementação de soluções similares e cópia integral de ideias. Trabalhos copiados na íntegra ou em partes de outros alunos e/ou da internet serão prontamente anulados. Caso haja dois trabalhos copiados por alunos/grupos diferentes, ambos serão anulados.

Datas

Entrega: 03/05/2026 às 23h59

Política de atraso

Haverá tolerância de 30min na entrega dos trabalhos. Submissões feitas depois do intervalo de tolerância serão penalizados, incluindo mudanças no repositório.

- Atraso de 1 dia: 30%
- Atraso de 2 dias: 50%
- Atraso de 3+ dias: não aceito

Serão considerados atrasos de 1 dia aqueles feitos após as 0h30 do dia seguinte à entrega. A partir daí serão contados o número de dias passados da data de entrega.